图灵机 cm2（1RB1RA1LC0RC---0LD0LE0RF1RE0RA0LF1LB）

永不停机的完整数学证明

2026 年 9 月 26 日

摘要

本文证明 6 态 2 符号图灵机 cm2 从空白带启动永不停机。证明结构：停机条件被精确刻画为两个微观模式（定理 1.1）；动力学被组织为“时代”序列，每时代由七条宏例程复合而成，每条例程的转移字逐字写出并经案例穷举对拍（引理 2.2、2.3）；可达时代族构成有限封闭图（定理 4.2，177 个头锚定模式）；每族的出口由带显式分支不等式的分派表给出，逐支为书面例程字的复合并经裸机逐步对拍（定理 4.3）；四条归纳不变量（INV-T/R/L/M，定理 5.2 与注记 5.3）排除全部停机格族；逐族落点审计（定理 6.1）完成归纳装配（定理 6.2）。除声明的有限机器验证外，推理为初等代数与归纳。

1 机器与停机条件

	读 0	读 1
A	1RB	1RA
B	1LC	0RC
C	HALT	0LD
D	0LE	0RF
E	1RE	0RA
F	0LF	1LB

空白带启动：A 于 0 写 1 右行，经 B, C, D, E 链于第 8 步形成首标记 1^3（引擎与裸机对拍，B 级）。

引理 1.1 (停机的微观刻画). *M 停机当且仅当下列之一发生：**(H1)** 某时刻状态 A 读格 h 的 0，且 $[h{+}1] = 1$、$[h{+}2] = 0$（此时 $A0{\to}B1{\to}C$ 读 0，三步内停机）；**(H2)** Dance 例程中 F 扫描左落于某 1-岛格 y，且 $[y{-}1] = 0$、$[y{-}2] = 0$（$F1{\to}B0{\to}C$ 读 $[y{-}2] = 0$ 停机）。*

证明. 停机转移唯一：C 读 0。C 仅经 B 进入：B 读 0（1LC，写 1 左行）后 C 读的是 B 刚写 1 之格——不触发；B 读 1（0RC，擦除右行）后 C 读 $[h{+}2]$。前者唯一危险来自 F：F 读 1（1LB

保 1 左行）入 B，B 读 $[y{-}1]$：若 $[y{-}1]=0$ 则 $B0$ 写 1 左行、C 读 $[y{-}2]$。于是 C 读 0 仅当 (i) $A0{\to}B$ 且 B 读到 1（即 $[h{+}1]=1$）且 $[h{+}2]=0$；或 (ii) $F1{\to}B0$ 且 $[y{-}1]=0$ 且 $[y{-}2]=0$。逐转移穷尽，无第三通路。 □

2 宏例程演算

定义 2.1 (例程). 以 A-态到下一 A-态为一个宏步。转移字分解出七种例程（**S** 冲刺 $A1^k$，k 步头右越 1-块；**Lap** 波浪 $A0B0C1D0E1$，5 步，左块右缘 -1、隔三格存入 deposit、头 -1；**Fill** $A0B0C1D0E0^3E1$，8 步，充三格入左块并擦 deposit，头 $+2$；**Dance** $A0B0C1D1F0^sF1B1C1D0E1$（$s=h{-}y\geq 2$，y 为落点），右块右缘吃 4、deposit 落右；**DanceFill** 尾接 $E0^{s+3}E1$ 回填至 deposit；**L1** 窄洞舞 $A0B1C1D0E1$ 吃 $(1,1,1)$ 三连、净 -2；**DBL** 双舞 $B0$-支轮循环）。

引理 2.2 (例程引理：书面转移字与案例穷尽). 七条例程各有一条书面转移字，其逐步 *(状态, 读符, 写符, 移动, 转态)* 与净效应如下（完整版见 `cm2-cases.md`）：***S***：$(A1)^k$，磁带不变、头 $+k$；***Lap***：$[h{-}2]{:=}0$（*左块右缘* -1）、$[h{+}1]{:=}1$（*deposit*, 与剩余左块隔恰 *3* 个 *0*）、头 -1；***Fill***：$[h{-}2..h]{:=}1$（恒 *3* 充填）、$[h{+}1]$ 还原 *0*、头 $+2$；***Dance***（干净支，$[y{-}1]{=}[y{-}2]{=}1$）：吃 $\{h{-}1\}\cup[y{-}2..y]$（$s{=}2$ 时恰为连续 *4* 格）、*deposit* $[h{+}1]$、头 $y{-}1$；***DanceFill***（落块恰长 *2*）：回填 $[y{-}2..h]$、擦 *deposit*、头 $h{+}2$；***L1***：吃 $[h{+}1],[h{+}2]$（*pop* -2）、头 $h{+}1$；***DBL***：轮规则——每轮 $B0$（写 *1@*$y{-}1$）后 $C@[y{-}2]{=}0$ 则停机（*H2*），否则 $C1$ 吃 $[y{-}2]$，$D@[y{-}3]{=}1$ 则 $D1$ 吃 $[y{-}3]$ 并 F-重扫（落点左移 ≥ 4，递归），$=0$ 则 $D0$ 后 E 支：$[y{-}4]{=}1$ 则 $E1$ 终，$=0$ 则 $E0^3$ 回填 $[y{-}4..y{-}2]$ 且 $E1$ 擦本轮 $B0$ 格终；$B1$ 尾的 $E0$ 回填止于最近历史 $B0$ 格（无则填至 *deposit*）。每条例程附**案例穷举校验器**：枚举前件在更大磁带中的全部合法嵌入（块长、*deposit* 在/否、岛长、尾对；*DBL* 为 *584* 个左结构），在裸机语义上逐步断言书面字与净效应。结果：*S 224*、*Lap 168*、*Fill 132*、*Dance 906*、*DanceFill 552*、*L1 126*、*DBL 43424* 断言，全部 *PASS*（`casecheck-*.mjs`，一行复跑）。

引理 2.3 (引擎忠实性). 例程层引擎与裸机逐步等价：三个独立实现（*runsim*、*macro2*、*macro3* 闭式）互检，及与 C 独立 *oracle* `ocm` 的对拍，在 6,586,326 个 A-访问与 16,583,495 个例程边界上全同（*CAP* 2×10^7 / 10^8），另 3×10^6 步逐步全同。（A 级；一行复跑：`xval-macro.mjs` 等。）

3 时代系统与体制族

定义 3.1 (标记态与时代). **标记态** = 每个舞族例程（Dance/DanceFill/DBL/L1）结束时的（构型，头位）。相邻标记态之间的演化称为一个**时代**。构型记为

$$1^L\,0^{g_1}\,1^M\,0^{g_2}\,1^R\,T$$

其中 $T=(g,B)$-对序列为**尾字**（g 为间隙宽、B 为块长），头位类为：工作间隙的 gap[1]、0^6 的 gap[2]、M 左缘、out。

定理 3.2 (体制族表). 可达标记态分属下列族，每族的输出（下一标记态）如分派列（T 默认逐字携带）：

族	形状（头位）	时代输出
A	$1^L0^11^M0^51^RT$（0^5*gap[1]*）	$M\geq 5$: $(L{+}3,M{-}4,R{+}1,T)$; $M{=}2$ $\to$*g5B*$(L{-}2,2,R{+}1)$; $M{=}1$ $\to$*g6o1*$(L,R{+}1)$; $M{=}4$ $\to$*g6o2*$(L{+}3,R{+}1)$; $M{=}3$ $\to$ 按 T 首对 $\to$*g1g1/g12/gE*$(L{+}8,R)$
g5B	$1^L0^51^M0^21^RT$（*gap[1]*）	见分派 *D1*
g6o1/o2	$1^L0^61^RT$（*gap[1]/[2]*）	见分派 *D2/D3*
g3	$1^L0^11^M0^31^RT$（0^3*gap[1]*）	见分派 *D4* 与尾首分派
g1g1	$1^L0^11^M0^11^RT$（M 左缘）	$R\geq 2$ $\to$*g3/g4A*（$R{=}2$ 时次对并入）；$R{=}1$ $\to$***HALT(H1)***
g12	$1^L0^11^M0^21^RT$（M 左缘）	$M\geq 5$ $\to A(L,M{-}4,R{+}1)$; $M{=}4$ $\to$*g6o2*$(L,R{+}1)$; $M{=}3$ $\to 1^{L+5}0^11^RT$ 型; $M{=}2$ $\to$*g5B*$(L{-}5,2,R{+}1)$; $M{=}1$ $\to$*g6o1*$(L{-}3,R{+}1)$
gE	$1^L0^11^M$（尾空）	$M\geq 5$ $\to A(L,M{-}4,1,\varnothing)$; $M{=}4$ $\to$*g6o2*$(L,1,\varnothing)$; $M{=}3$ $\to$ 出右型 1^{L+5}; $M{=}2$ $\to$*g5B*$(L{-}5,2,1,\varnothing)$; $M{=}1$ $\to$*g6o1*$(L{-}3,1,\varnothing)$
g2L	$1^L0^21^M0^21^RT$（0^2*gap[1]*）	立即 *L1*: $M\geq 2$ $\to$*g4*$(L,M{-}2,R,T)$; $M{=}1$ $\to$***HALT(H1)***
g4A	$1^L0^11^M0^41^RT$（0^4*gap[1]*）	$Lap^M{+}Fill{+}S(M){+}L1$: $R\geq 3$ $\to$*g3*$(L{+}3,M,R{-}2,T)$; $R{=}2$ $\to$*g3*$(L{+}3,M,S,T_{\text{rest}})$; $R{=}1$ $\to$***HALT(H1)***
g4	$1^L0^41^M0^21^RT$（0^4*gap[2]*）	*g4* 自环 / A
out/outR	头在 *1*-区外	*outLeft*$\to$ 左建块 *excursion*; *outR*（右 *gap[1]*）$\to A(3,L{-}4,1,\varnothing)$

干链（族 A，$M\geq 5$）映射 $(L,M,R,T)\mapsto(L{+}3,M{-}4,R{+}1,T)$ 经 *60,562* 个真实时代逐格验证（B 级）。

4 族图闭包

定义 4.1 (头锚定键). 标记态的键 = 头所在 run 前后各 2–3 个 run 的局部窗口，块尺寸粗化 $\{1,2,3,\geq 4\}$，间隙宽取精确值 $\{1,\dots,6\}$，头偏移取类（gap 内 1/2、块左缘、out）。

定理 4.2 (有限封闭). 从 *12* 个族种子出发，对边界与常规尺寸实例化并跑一个时代、输出重新分类的迭代在第 *8* 轮达到不动点：可达标记态的头锚定键集合有限，共 ***177*** 个模式，零新增。*@r4+:0* 型级联经换名 σ（删去头左邻块 R' 之前缀、保留头邻域窗口）与 *g12* 族逐转移相同（冲刺、落点、波分派逐一相同，仅绝对位置平移），故非新族。

定理 4.3 (分派表与边界不等式). 每支的时代 = 引理 *2.2* 的书面转移字复合（例程序列与落点参数逐支写明；完整推导见 *cm2-cases.md §2*），在裸机上逐步执行并与输出闭式精确比对，另

与宏引擎输出一致（*casecheck-dispatch.mjs*：*140* 支，*26460* 断言）。***D1***（*g5B*，$M\in\{2,3\}$，$R\ge 1$；入口分类限定 M=2——*A-M2* 终端、*gE-M2*、*g12-M2*、*D4- −2* 支均给 M=2，M=3 行为防御性空行）：时代 = Lap^{L}+*Fill*+$S(L)$+*Dance*；Lap^{L} 把左块 1^{L} 迁为存款 1^{L}（右移 *3* 格），*Fill* 恒充 *3*，*Dance* 落点 s=2 吃存款块右缘 *4* 格、*deposit* [L+4] 并入 M。L=1 → 出左型 $1^{M+1}0^{2}1^{R}T$；L=2 →***HALT(H2)***（岛跳至 *Fill* 块左缘）；L=3 →*DanceFill*：*g12* 型 $1^{8}0^{1}1^{M}0^{2}1^{R}T$；$L$=4 → 块整吃：*g6o2*(3, M+1)+ 尾对 $(g1,R)$（旧记 R+1 系 M=R=2 测试巧合，已更正）；$L\ge 5$ → $A(3,L{-}4,M{+}1)$+ 尾对 $(g2,R)$（尾部前端追加一对的代数来源）。***D2***（*g6o1*）：同框架，*gap* 余 0^{3}、旧 R 成尾对 $(g1,R)$：$L\ge 5$ → $A(3,L{-}4,1)$+ 前插；L=4 →*g6o2*(3,1)+ 前插；L=3 →*g2L*(8, R, T)；L=2 →***HALT(H2)***；L=1 → 出左型。***D3***（*g6o2*，$L\ge 3$）：时代 = *Fill*+Lap^{L+3}+*Fill*+$S(L{+}R{+}3)$+*Dance*：合并块 = 左块 L+ 充填 3+R（每个 *deposit* 紧贴 R 左缘并合，0^{6} 全程为导管），*Dance* 吃右缘 *4* ⇒ $L{+}R{+}3{-}4 = L{+}R{-}1$（$R$=2 时 L+1 的巧合即早期过度泛化的来源）：尾首 $(g2,S)\to A(3,L{+}R{-}1,S{+}1,T_{\mathrm{rest}})$（*extbf* 尾块 *+1*，与 R 无关——原记"L+1、尾块 R+1、与 R 无关"为 R=2 行过度泛化，审计已更正，本推导给出机理）；尾空 → $A(3,L{+}R{-}1,1,\varnothing)$；尾首 $(g1,S{\ge}2)\to$ *L1* 支（*g3L* 型，次时代 → $A(3,L{+}R{-}1,S{-}1)$）；尾首 $(g1,1)$ →***HALT(H1)***。***D4***（*g3* 终端）：时代 = Lap^{M}+*Fill*+$S(M{+}R)$+⋯；M'=M+R−4 分派（尾首 *gap*≥ 2 或空时 *Dance* 支）：$M'\ge 1$ → $A(L{+}3,M',1,\varnothing)$ / $A(L{+}3,M',S{+}1,T_{\mathrm{rest}})$（*deposit* 并入尾块：*extbf* 尾块 *+1* ——原记"*g6o2*(L+3, M+R+4)"系固定深尾 S=7 的巧合，已更正）；M'=0 →*g6o2*(L+3,1,∅) / *g6o2*(L+3, S+1, T_{rest})；$M'=-1$ →*DanceFill*：1^{L+8} @ 出右（尾空）/ *g12* 型（$(g2,S)$ 尾）；$M'\le -2$（唯一格 (M,R)=(1,1)）→*DBL* 支 →*g5B*(1,2,1,∅)（原记"*g5B*($|M'|$,2)"参数不确，已更正）；尾首 $(g1,S{\ge}2)$ →*L1* 支（*g3L2* 型，次时代 → $A(L{+}3,M',S{-}1)$）；尾首 $(g1,1)$ →***HALT(H1)***。辅助族（入口域所需，同法验证）：*g12*：$M{\ge}5\to A(L,M{-}4,R{+}1)$、$M$=4 →*g6o2*($L$, R+1)、M=3 → $1^{L+5}0^{1}1^{R}T$、M=2 →*g5B*(L−5,2, R+1)、M=1 →*g6o1*(L−3, R+1)；*gE*（无 R）：$M{\ge}5\to A(L,M{-}4,1,\varnothing)$、$M$=4 →*g6o2*($L$,1,∅)、$M$=3 → 出右型 1^{L+5}、M=2 →*g5B*(L−5,2,1,∅)、M=1 →*g6o1*(L−3,1,∅)；*g1g1*：$S(M)$+*L1*：$R{\ge}3$ →*g3*($L,M,R{-}2,T$)、R=2 →*g3*(L,M,S,T_{rest})（$(g2,S)$ 尾并入）、R=1 →***HALT(H1)***；*g2L*：立即 *L1*（[h+1]=M 左缘 = 1）：$M{\ge}2\to g4(L,M{-}2,R,T)$、$M$=1 →***HALT(H1)***；*g4A*：Lap^{M}+*Fill*+$S(M)$+*L1*：$R{\ge}3$ →*g3*(L+3, M, R−2, T)、R=2 →*g3*(L+3, M, S, T_{rest})、R=1 →***HALT(H1)***；*outR*：Lap^{L}+*Fill*+$S(L)$+*Dance* → $A(3,L{-}4,1,\varnothing)$；*L0* 链：空白 → 1^{3}@2 → 1^{8}@ 右 *gap[1]*→ $A(3,4,1,\varnothing)\to\cdots$（真实轨道前 *8* 时代逐支复现）。

5 不变量网与停机格排除

定义 5.1 (尾首演化). 全族 × 尾首 $(g,S)\in\{1,2\}\times\{1,2,3,5,9\}$ 的时代演化表：输出尾首 $\in\{(g2,B\ge 2),(g1,B\ge 2)$【仅 g6o1 前插，且该态恒尾空】$,(g3,S{-}2),(g4,S),(g5,S\pm 1)$, 吸收 }，深层尾对逐字携带。

定理 5.2 (不变量网). 对时代计数归纳，以下不变量永真（逐支书面推导与 *12*-状态闭包复核见 *casecheck-entry.mjs* 与 *cm2-cases.md §4*）：***INV-T***：尾字不含 $(g1,1)$ 对（初始尾 $(g2,\cdot)$；尾首演化无 $(g1,1)$ 产生——*g6o1* 前插的细则见注记 *5.3*）。***INV-R***：*g1g1* 标记的 $R\ge 2$（R_0=1 仅当入

口为 *g3* 终端 R=1，此时尾空；R_0=1 链全程尾空，而 *g1g1* 形需尾首 $(g1,\cdot)$，不出现）。***INV-L***：*g5B* 与 *g6o1* 标记的 $L\neq 2$（链入口分类：*A* 链入口 $L_0\in\{3,6\}\cup[11,\infty)$，链内 $L=L_0{+}3k$；*g5B* 入口 $L'\in\{1,3,4\}\cup[6,\infty)$——四支来源 *A-M2*、*gE-M2*、*g12-M2*、*D4- −2* 依次给 $L_A{-}2{\in}\{1,4\}\cup[9,\infty)$、$L_E{-}5{\geq}6$、$L_{g12}{-}5{\in}\{3\}\cup[6,\infty)$、1；*g6o1* 入口 $L'\in\{6\}\cup[8,\infty)$——*A-M1* 需 M_A=1 而 $A(3,1)$ 不可达（需 *g5B-L*5，非入口值），$A(6,1)$ 经链 $(3,5)\to(6,1)$ 可达，*g12-M1* 给 $L_{g12}{-}3{\geq}8$——故 L=2, 3 均不可达）。***INV-M***：*g2L* 标记的 $M\geq 2$（可达入口：*outLeft* 时代给 M'=3；*D2-L3* 给 $R_{\text{old}}{\geq}2$，而 R_{old}=1 需 *g6o1-R*1 入口——不可达，见注记 *5.3*——故 M=1 不可达）。

注 5.3 (INV-T 的 g6o1-前插细则)**.** D2 时代的 “前插 $(g1,R_{\text{old}})$” 对 R_{old}=1 会从空尾制造 $(g1,1)$ 对——引擎验证：$\text{g6o1}(11,1,\varnothing)\to 1^3 0^1 1^7 0^5 1^1 0^1 1^1$（尾首恰为 $(g1,1)$）。故 INV-T 的保持需论证 **g6o1-*R*1 标记不可达**：其唯一来源是 gE-M1（gE 恒尾空；g12-M1 给 $R{+}1{\geq}2$、A-M1 给 $R_A{+}1{\geq}2$）；而 $\text{gE}(\cdot,1)$ 需 A-M3-终端 R_A=1 且尾空，此类标记是 D3-E 链首 $A(3,L{+}R{-}1,1,\varnothing)$ 且 $M_0{=}L{+}R{-}1\equiv 3\pmod 4$；但 A 链每时代 R+1，到达 M=3 时 $R_A{=}1{+}k\geq 2$（$k{=}(M_0{-}3)/4$），除非 M_0=3 起步——那需 $\text{g6o2}(3,1,\varnothing)$，其唯一来源 A-M4-空尾需 L_A=0，不可达。故前插 $(g1,1)$ 永不发生，INV-T 保持。

推论 5.4 (停机格排除)**.** 定理 *3.2/4.3* 的全部停机格——*g1g1-R1*、*g3* 尾首 $(g1,1)$、*g5B-L2*、*g6o1-L2*、*g2L-M1*、*g6o2* 尾首 $(g1,1)$、*g4A-R1*（经 *g1g1-R2* 前插 $(g4,1)$）——分别被 *INV-R*、*INV-T*（两次）、*INV-L*（两次）、*INV-M*、*INV-T* 封死。

6 落点审计与主定理

定理 6.1 (时代内无停机)**.** 每个时代内部无 *A*-态满足 *H1/H2* 前提。*H1* 需冲刺落点紧邻 $(0^1,1^1,0^1)$：*A/g5B/g6/g3/g2L/g4A/g4* 族的冲刺块右间隙 $\in\{5,2,4,3\}\geq 2$；*g1g1* 族右间隙 $=1$ 时 *H1* $\iff$ R=1（*INV-R* 排除）；*g3/g6o2* 族 *H1* $\iff$ 尾首 $=(g1,1)$（*INV-T* 排除）。*H2*（*F* 扫描入空白）仅当冲刺块与存款块同耗尽且左侧无块——即 *g5B-L2 / g6o1-L2* 几何（*INV-L* 排除）；其余各族 *F* 扫描落于存款块或左块边缘（$L\geq 3$）。

定理 6.2 (主定理)**.** *cm2* 从空白带启动永不停机。

证明. 归纳装配：入口（空白 $\to$ 首标记 1^3，第 8 步）$\to$ 引理 2.2（七条例程的书面转移字经案例穷举对拍；结合引理 2.3，例程层 = 裸机，故例程层无停机 $\Rightarrow$ 裸机无停机）$\to$ 定理 4.2（可达标记态集合有限封闭于 177 模式）$\to$ 定理 4.3（每族出口落入表内族的入口域，边界为显式不等式；140 支书面复合字逐步对拍）$\to$ 定理 5.2 + 注记 5.3（INV-T/R/L/M 逐时代保持，基础为初始尾 $(g2,\cdot)$ 与链入口分类）$\to$ 推论 5.4 + 定理 6.1（四类停机族全排除，时代内落点审计无停机）。时代序列无限：时代图是 177 个头锚定模式上的确定性函数；无环性由重置循环中链首块参数 M_0 的严格递增（定理 4.3 的分派代数与 §3 观测）承载。逐支的 Δpop 与 Δspan 已机器核验（`casecheck-entry.mjs`）：pop 逐支 $\in\{-4,\ldots,+5\}$ 非单调（早期 pop 排名表述据此撤回），span 除两条出左支（进入重建 excursion，由 177-模式闭包覆盖）外非负，且 $\Delta\text{span}=0$ 的支恰为参数严格下降支；另以 10^{10} 步零停机零出表佐证。故每时代无停机且时代无穷。 □

台账（诚实分级）

级	含义	条目
A	转移穷尽/三重对拍 + 书面字逐步对拍	引理 2.2（7 例程 × 646 案例，53100 断言）与引理 2.3（6.59M A-访问 + 16.6M 边界 + 3M 步）；定理 1.1（C 通路枚举，68 停机格逐一复现聚 4 族）；定理 4.3（140 支书面复合字裸机逐步 + 引擎双验，26460 断言）
A^-	有限 case 表 + 结构归纳	定理 4.2（177 模式不动点 + 1,152 普查格）；定理 5.2 + 注记 5.3（12-状态闭包 + 尾首演化表 + 链入口分类；出左 excursion 之外的全支覆盖）
B	有限深度轨道	干链 60,562 时代；10^{10} 步零停机；1.67×10^8 A-访问 H1 前提零命中；时代图无环的出左-excursion 段（177-模式闭包覆盖）

中途否证并撤回的路线：模 3 不变量（$L \equiv 1$ 反例 11,232 个，记录在案）；pop 排名命题（原“每重置支 pop+{3..6}” 经逐支核验为假，实测 $\Delta\text{pop} \in \{-4, .., +5\}$，无环论证改由 M_0-递增 + span 观测承载，见定理 6.2 证明）。全部机器断言一行可复跑（attack-cm2.md §9/§11.5：xval-macro、xval-fast、census2、census3、tailfront、dispatch、hclosure、invariant、shape2、casecheck-s/lap/fill/dance/dancefill/dbl/l1/dispatch/entry）。